

Struktur Data Array

IF2110/IF2111 – Algoritma dan Struktur Data
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Definisi

Sejumlah elemen **bertipe data sama** yang diletakkan di memori secara **kontigu**.

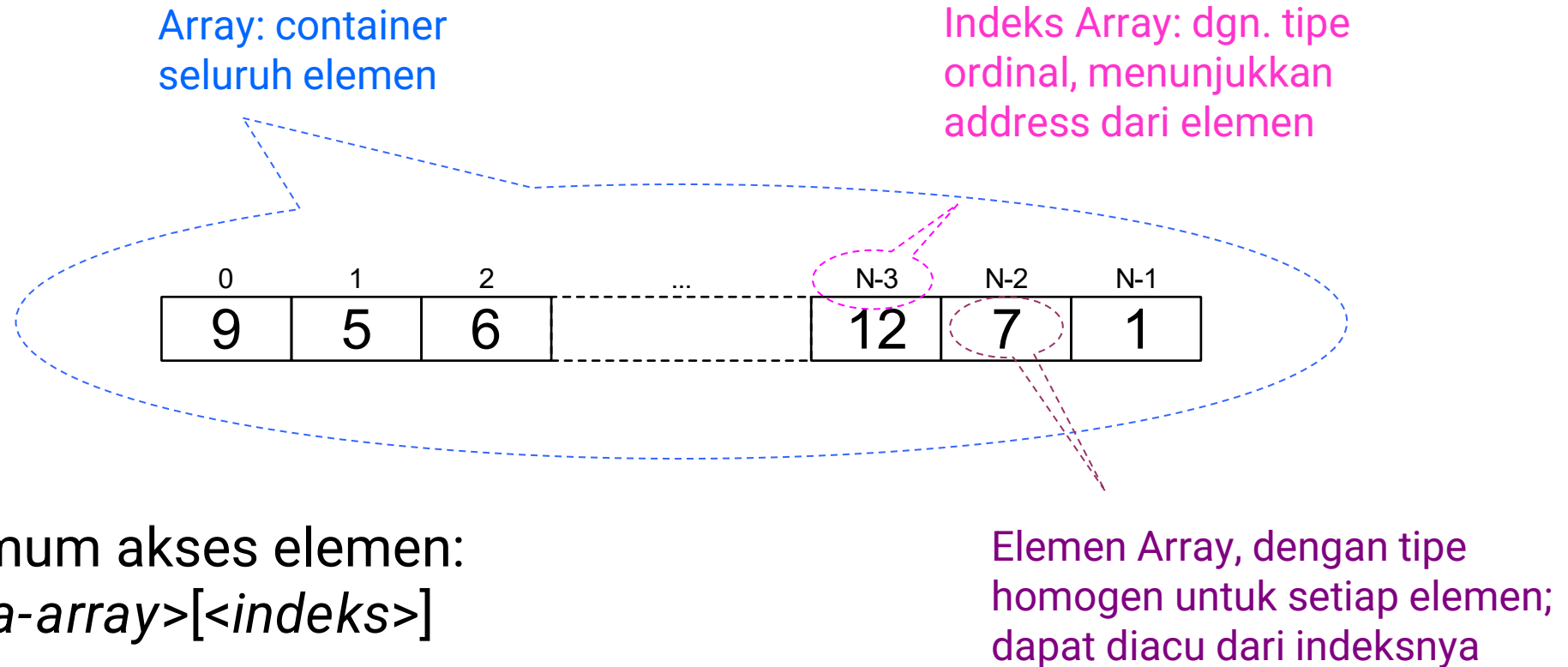
- **Bertipe data sama**, setiap elemen memiliki ukuran yang sama.
- **Kontigu**: memori yang dialokasi antara satu elemen dengan elemen yang lainnya mempunyai *address* yang berurutan.

Elemennya diakses melalui **indeks**.

Dalam kebanyakan bahasa pemrograman populer, indeks dimulai dari 0.

Array disebut juga **vektor**, **larik**, atau **tabel**.

Array



Notasi umum akses elemen:
 $\langle nama-array \rangle [\langle indeks \rangle]$

Misal array di atas dinamakan a , maka:
 $a[1] = 5$

Karakteristik array

Memori dialokasi sekaligus

Resize → harus alokasi ulang.

Bertipe data sama

Misal: integer besarnya 4 byte → *array of integer* dengan 3 elemen terdiri atas 4 byte × 3.

Kontigu

Misal: pada contoh *array* di atas, jika elemen pertama berada di *address* 0x20 maka elemen kedua di 0x24, elemen ketiga di 0x28).

Indeks sebuah elemen menunjukkan *address* relatif dari elemen tersebut.

Memori array

Alokasi memori *array* dilakukan sekaligus untuk seluruh elemen.

- Array **statik**: ukuran ditentukan pada saat kompilasi.
- Array **dinamis**: ukuran didefinisikan pada saat *run-time*.

Array dikatakan **kosong** jika memori yang dialokasi belum ada yang didefinisikan elemennya .

Dalam bahasa pemrograman tertentu sudah diisi dengan nilai *default*.

Array dikatakan **penuh** jika semua memori yang dialokasi sudah diisi dengan elemen yang terdefinisi.

Implementasi fisik dari indeks array

Indeks *array* harus memiliki type yang mempunyai **keterurutan** (ada suksesor dan predesesor).

Contoh: integer, karakter, enumerasi.

Pemroses bahasa akan melakukan kalkulasi *address* untuk mendapatkan elemen yang ke-*i*.

- Beberapa bahasa memberikan kebebasan kepada pemrogram untuk mendefinisikan *range* nilai dari indeks (misalnya Ada, Pascal),
- Beberapa bahasa lain secara default mendefinisikan indeks dari 0 atau 1 (Misalnya bahasa C: mulai dari 0).

Array dalam Notasi Algoritmik

```
type ElType: integer
```

```
{ Deklarasi: t adalah sebuah array dengan elemen bertipe ElType, dengan kapasitas n  
  dan indeks array terdefinisi dari 0 sampai n-1. }
```

```
t: array [0..n-1] of ElType
```

```
{ Akses elemen pada indeks ke-i: }
```

```
t[i] ← 5      { assignment }
```

```
x ← t[i]      { baca nilai }
```

```
{ Sebelum dilakukan assignment pada elemen ke-i, T[i] nilainya tidak terdefinisi. }
```

Array dalam Bahasa C

```
typedef int ElType;
```

```
/* Deklarasi: t adalah sebuah array dengan elemen bertipe ElType, dengan kapasitas n  
   dan indeks array terdefinisi dari 0 sampai n-1. */
```

```
ElType t[n];
```

```
/* Akses elemen pada indeks ke-i: */
```

```
t[i] = 5;  /* assignment */  
x = t[i]; /* baca nilai */
```

```
/* Sebelum dilakukan assignment pada elemen ke-i, T[i] nilainya tidak terdefinisi.  
   Pada kenyataannya implementasi compiler biasanya mengisi dengan nilai awal 0. */
```